豐泰盃 AI 應用創意實作競賽 ・ 麥寮高中

溫室植栽專家系統是怎麼做出來的

一張 AI 生成的畫面，一群不太會寫程式的人，
和一位 AI 程式夥伴：Claude Code

2026 年 7 月 6 日 → 8 月 14 日 ・ 38 次程式提交



全貌

八個步驟，五週完成

① 7/6 上午

收到 AI 畫面

雲龍老師傳來 ChatGPT 模擬圖

② 7/6 下午

做出雛形

Claude Code 寫出可操作的網頁

③ 7 月中

收到手冊

8 本作物栽培手冊 PDF

④ 7/18

問 Claude

怎樣讓 AI 讀懂這些文件？

⑤ 7/18

建向量資料庫

手冊切段、轉成向量

⑥ 7/18 → 7/20

額度爆掉

改請第二個 AI：Groq

⑦ 7/6 起

放上網路

GitHub ＋ Vercel

⑧ 7/20 → 8/14

不斷除錯

修 bug、為農友改介面

步驟 1

起點：一張 ChatGPT 畫的 App



雲龍老師用 ChatGPT 生成了**概念海報**和**五張手機畫面**。

畫面很漂亮，但**只是圖片**：按鈕不能按、沒有任何程式。

我們的任務：把圖變成真的能用的 App。

步驟 2

把圖丟給 Claude Code，當天就有雛形

把畫面給 Claude Code，用說的告訴它要什麼。它直接在電腦裡寫程式、開檔案。

先做「**看起來會動**」的版本：畫面和按鈕是真的，診斷結果先用範例假裝。

16:12

7/6 第一版完成

20:17

同一晚加上 iPad 版

第一個決定：做網頁 App，不做 iPhone App

比較	iPhone App	網頁 App
開發者年費	US$99	免費
上架審查	要	不用
Android 能用	不能	能
需要 Mac＋Xcode	要	不用

手機「加入主畫面」後，用起來就像 App。

步驟 3

雲龍老師傳來 8 本栽培手冊

- 洋香瓜手冊
- 溫室番茄栽培手冊
- 小番茄栽培手冊
- 小黃瓜栽培手冊
- 甜椒栽培手冊
- ＋3 本英文版

85 MB

都是 PDF，一本幾十頁。

問題來了：AI 一次讀不了這麼多，**也不能每次都從頭翻一遍**。

步驟 4

問 Claude：怎麼把文件做成 AI 能讀的資料庫？

先想走捷徑

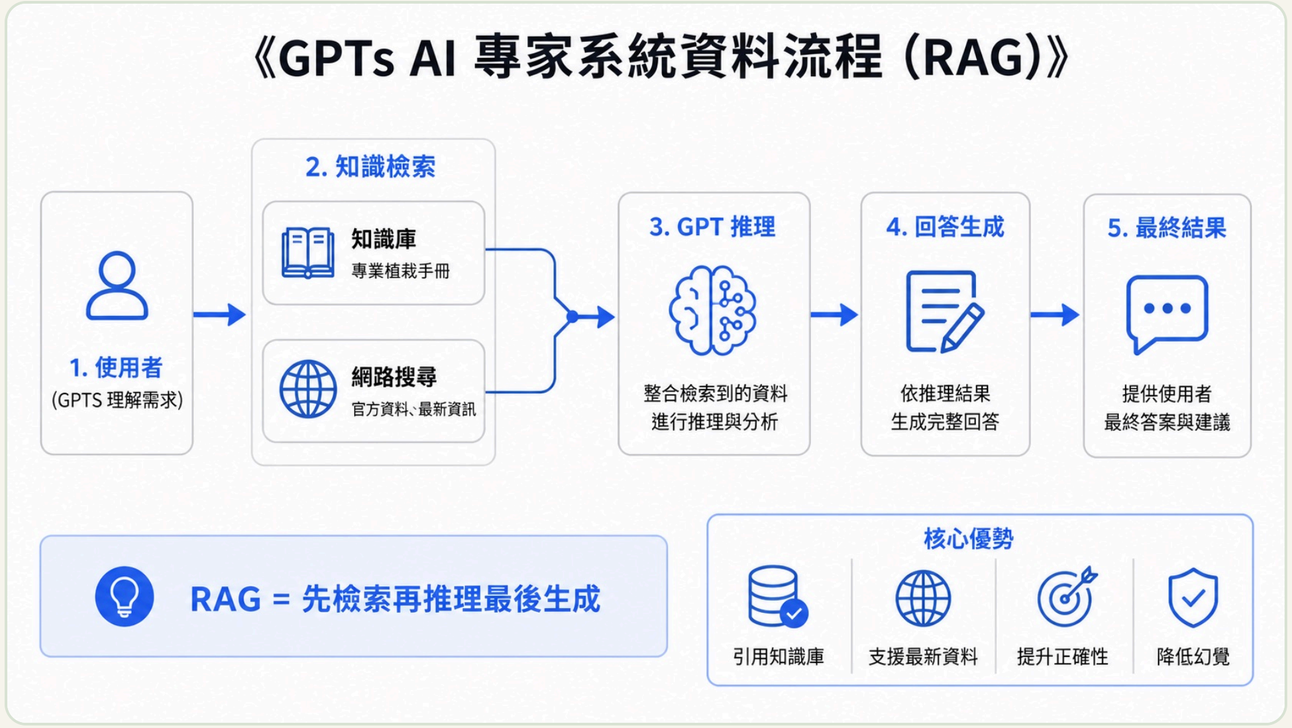
把 GPTs 或 Gemini Gem 直接嵌進網頁？

→ 官方不允許，此路不通

Claude 的建議

自己做 **RAG**：先查資料，再寫答案

像幫 AI 蓋一座「小圖書館」



步驟 5

Claude 的答案：轉成向量資料庫

1 讀出文字

PDF → 文字

用 PyMuPDF 把每一頁的字抓出來

2 切成小段

每段約 700 字

記下作物名和頁碼，方便附出處

3 變成向量

Gemini 嵌入

每段變成 768 個數字，意思像的段落數字也像

4 存起來

kb.json

277 段、約 2 MB，一個檔案就是資料庫

為什麼用 Gemini？ Claude 沒有提供嵌入服務，Gemini 有，而且免費。

為什麼用 JSON 檔？ 免費、不用架資料庫伺服器，只要做一次。

步驟 5（續）

農友問一個問題，背後發生什麼？

1 農友輸入：「洋香瓜葉子有白色粉末怎麼辦？」

2 問題也變成 768 個數字（Gemini）

3 和 277 段比一比，挑出最像的幾段手冊內容

4 把這幾段交給語言模型，寫成白話答案

5 回答附上出處：《洋香瓜手冊》第 N 頁

步驟 6

免費額度爆了：找來第二個 AI

```
429 generate_content_free_tier_input_tokens
```

7/18 20:53

加上「等一下再重試」

沒用

7/18 20:56

換成額度較寬的 flash-lite

還是沒用，卡了兩天

7/20 15:18 解決

寫答案改用 **Groq**（Llama 3.3 70B）

一樣免費、不用綁卡

Gemini：負責「找資料」（向量）

Groq：負責「寫答案」

步驟 7

放上網路：GitHub + Vercel



為什麼不用免費的 GitHub Pages 就好？

AI 服務的「鑰匙」（API 金鑰）不能寫在網頁裡，否則誰都能偷用。Vercel 能在伺服器端跑程式，把鑰匙藏起來。

步驟 7（續）

申請了六個服務，花費 0 元

服務	在 App 裡負責什麼
GitHub	保存程式碼
Vercel	架網站、藏鑰匙
Google AI Studio	Gemini：找資料（向量）
Groq	Llama 3.3：寫答案
Tavily	上網搜尋最新農業資訊
Upstash Redis	共享診斷紀錄、快取答案

0 元

全部免費額度，
不用綁信用卡

（計畫上限 NT$6,000）

步驟 8

不斷除錯：遇到的真實問題

遇到的問題	原因	怎麼解決
程式推不上 GitHub	不再接受密碼	改用專用通行憑證
手機上定位、天氣不出來	瀏覽器沒有定位權限	到設定按「允許」
改了程式，手機還是舊版	App 一直讀舊快取	改成「先上網抓新版」
預警面板點了打不開	少一條展開的樣式	補上樣式（7/27）
拍人像也給出病害診斷	沒先檢查是不是植物	依綠色比例先過濾（8/11）
同時問太多，AI 忙不過來	免費額度有上限	同題答案存起來重用

步驟 8（續）

也在除「農友看不懂」的 bug

7/20

字放大

全站字級和底部按鈕都放大，照顧長輩視力

7/20

拿掉英文

「AI Smart Crop Advisor」等英文全部移除

7/20

主功能置頂

拍照診斷、症狀診斷變成首頁最大的兩張卡

7/21

一顆按鈕

查手冊＋查網路合併成一次回答，標明來源

7/23

少一層

拿掉重複的「診斷」分頁，入口只留一個

8/14

大字版手冊

可列印，附安裝用 QR code

誠實盤點

現在做到哪裡？

已經真的能用

- 問答：查手冊＋查網路，附出處
- 首頁定位與即時天氣
- 全體共享的診斷紀錄
- 非植物照片過濾
- 網址上線、可加入主畫面

還是示範版

- 拍照辨識病害：目前用範例結果，建議內容是真的
- 溫濕度感測：還沒接上 ESP32

下一步：接上影像辨識模型、接上感測器資料

學到的事

想清楚 → 做出來 → 放上去 → 卡住就問 → 修好再繼續

不用先會寫程式，但要**把問題說清楚**

卡住時**截圖給 AI 看**，比自己猜快

免費服務可以**混搭**，一家不夠就分工

謝謝聆聽 · hami-crop-advisor.vercel.app